Een functie aflezen van haar grafiek

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De woorden bij een grafiek

Kijk bij elk begrip op welke as het hoort. Het domein leest op de horizontale as, het bereik op de verticale.

1 De verzameling van alle x-waarden waarvoor de functie bestaat.
het domein

2 De verzameling van alle functiewaarden die de functie aanneemt.
het bereik
Let erop dat het bereik over de functiewaarden gaat, dus over de verticale as. Dat is het verschil met het domein.

3 Een x-waarde waarvoor de functiewaarde nul is.
een nulpunt
Let erop dat een nulpunt een x-waarde is, waar de grafiek de x-as snijdt.

4 Het hoogste punt van een grafiek in een bepaald gebied.
een maximum

5 Het overzicht dat weergeeft waar een functie stijgt en waar ze daalt.
het verloopschema

6 Een grafiek die links en rechts van de y-as elkaars spiegelbeeld is.
de functie is even, de grafiek is symmetrisch om de y-as

7 De lengte van het stuk waarna een grafiek zich herhaalt.
de periode
Let erop dat de periode een lengte is op de horizontale as, dus een afstand en niet een hoogte.

2 Tekenverloop en verloopschema

Hou twee schema's uit elkaar: het tekenverloop gaat over boven of onder de as, het verloopschema over stijgen of dalen.

8 Een plusteken in het tekenverloop van een functie.
de functiewaarde is daar positief, de grafiek ligt boven de x-as
Let erop dat een plusteken niets zegt over stijgen: het zegt enkel dat de functiewaarde positief is.

9 Een verticale streep in het tekenverloop.
daar is de functie niet gedefinieerd, of daar ligt een nulpunt

10 Min op $x = 3$ in het verloopschema.
de functie daalt vanaf $x = 3$
Let erop dat een min in het verloopschema dalen betekent. In het tekenverloop zou dezelfde min onder de as betekenen.

11 Een grafiek loopt eerst omhoog tot $x = 2$, daalt dan tot $x = 5$ en stijgt daarna weer. Schrijf het verloopschema in woorden en zeg wat er bij $x = 2$ en $x = 5$ ligt.
Stijgend tot 2, dalend van 2 tot 5, stijgend vanaf 5. Bij $x = 2$ ligt een maximum, bij $x = 5$ een minimum.
Let erop dat een maximum ligt waar stijgen in dalen overgaat, en een minimum waar dalen in stijgen overgaat.

3 Van tabel naar grafiek

Zet de uren op de horizontale as en de aantallen op de verticale, met getallen op beide assen. Verbind de punten en lees pas daarna af.

12 Het aantal bezoekers van een winkel per uur: om 9 uur 20, om 11 uur 45, om 13 uur 60, om 15 uur 80, om 17 uur 35, om 19 uur 10. Teken de grafiek en schrijf eronder wanneer het maximum valt en hoe groot het is.
De grafiek stijgt tot 15 uur en daalt daarna. Het maximum valt om 15 uur met 80 bezoekers; het minimum om 19 uur met 10 bezoekers.
Let erop dat je echt getallen op de zijas zet: zonder die lijn met getallen kan je het maximum niet aflezen. En schrijf de hoogste waarde bij haar punt.

13 Hoe noem je de twee getallen tussen haakjes die de plaats van een punt aangeven, en welk getal staat vooraan?
De coördinaten. Vooraan staat de x-waarde, daarna de functiewaarde.

4 Waar of niet waar?

Kijk bij elke uitspraak over welke as of over welke voorstelling ze gaat. Voorschrift, tabel en grafiek beschrijven dezelfde functie.

14 Het bereik lees je af op de verticale as.

waar

15 Twee functies met hetzelfde bereik kunnen een heel verschillende grafiek hebben.

waar

16 Een functievoorschrift en een tabel van dezelfde functie kunnen elkaar tegenspreken.

niet waar

Niet waar: het zijn twee voorstellingen van dezelfde functie. Spreken ze elkaar tegen, dan is er een rekenfout gemaakt.

17 Een grafiek schetsen zonder ICT betekent dat ze helemaal op schaal moet staan.

niet waar

Niet waar: bij een schets gaat het om de vorm en de kenmerken, niet om de precieze maten. Zet wel de belangrijke waarden erbij.

18 Een nulpunt is een punt waar de grafiek de x-as snijdt.

waar

5 Aflezen en terugvertalen

Zeg bij elk kenmerk wat het in de situatie zelf betekent, met de eenheid erbij. Een getal zonder uitleg is geen antwoord.

19 De grafiek van de temperatuur in een serre heeft een maximum bij 14 uur, met 32 graden. Schrijf dat in één zin in gewone taal.

Om 14 uur was het het warmst in de serre, namelijk 32 graden.

20 De grafiek van de winst van een bedrijf in functie van het aantal verkochte stuks heeft een nulpunt bij 150 stuks. Wat betekent dat?

Bij 150 stuks is de winst nul: daar wordt de kost precies goedgemaakt. Minder dan 150 stuks geeft verlies.

Let erop dat een nulpunt hier het break-evenpunt is. Zeg ook wat er links en rechts van dat punt gebeurt.

21 Een grafiek van het aantal bezoekers herhaalt zich elke 24 uur precies op dezelfde manier. Hoe heet die 24 uur, en wat weet je daardoor over morgen?

Dat is de periode. Je mag verwachten dat morgen hetzelfde patroon terugkomt.

22 Het bereik van de temperatuur in een koelkast is 3 tot 6 graden. Wat zegt dat over de koelkast?

De temperatuur komt nooit lager dan 3 en nooit hoger dan 6 graden; ze schommelt daartussen.

Let erop dat het bereik hier twee grenzen geeft. Noem ze allebei, en zeg dat de waarden ertussen schommelen.